宁波大学食品科学与工程学院
COLLEGE OF FOOD SCIENCE AND ENGINEERING, NINGBO UNIVERSITY

年产 200 吨烤鱼片生产线设计

Design of an annual production line for 200 tons of grilled fish fillet

专　　业：食品科学与工程

班　　级：24 食工 1 班

学　　号：246004734

学生姓名：李语薰

指导教师：钱宇

2026 年 11 月

目　　录

1　目的意义 4
1.1　课程设计目的 4
1.2　课程设计意义 4
1.3　烤鱼片生产的目的及意义 4
2　指导思想 6
2.1　自动化、数字化生产 6
2.2　降低劳动力成本 6
2.3　提高产品质量安全 6
2.4　环境保护 7
2.5　三废治理 7
2.6　绿色加工 7
2.7　消防安全 8
3　项目工作的原则 9
3.1　工厂选址 9
3.2　工厂平面设计 9
3.3　其他原则 9
4　项目工作的依据 11
4.1　食品生产规范 11
4.2　工厂设计规范 11
4.3　消防安全规范 11
4.4　环境保护规范 12
4.5　能源使用规范 12
5　物料衡算 13
5.1　产品方案预计划 13
5.2　生产时间安排 13
5.3　日产班产确定 14
5.4　生产工艺流程确定 14
5.5　生产工艺说明及物料损耗系数确定 14

5.6　物料与辅料衡算 15
5.7　水、电、汽衡算 16
5.8　衡算小结 17
6　设备选型 18
6.1　设备选型原则 18
6.2　设备能力校核 18
6.3　同类设备三家比较与选用 18
6.4　辅助设备与公用工程 20
6.5　水、电、汽衡算 20
7　设备生产线布局 21
7.1　平面布局设计 21
7.2　立面布局设计 22
7.3　人流物流与卫生控制 22
8　绘制图纸 24
8.1　生产工艺流程示意图 24
8.2　车间平面布置图 25
8.3　生产线立面展开布置图 25
8.4　图纸校核 26
9　参考文献 27
附件 29
附件 1　主要计算数据表 29
附件 2　设计校核与修正记录 29
附件 3　AI 辅助设计使用记录 30
附件 4　图纸与数据文件清单 30
附件 5　修订模型说明 31

1　目的意义

1.1　课程设计目的

本课程设计是《食品机械与设备》课程的重要实践环节。设计任务为年产 200 吨烤鱼片生产线，要求在给定产量、原料和厂址条件下，完成产品方案、工艺流程、物料衡算、设备选型、车间布局和图纸绘制，并形成完整的设计说明书。

通过本次设计，要求达到以下目的：第一，综合运用食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计、传热传质等知识，建立“工艺—设备—布局—公用工程”相互耦合的系统工程观念；第二，掌握水产干制品生产线设计的基本程序和计算方法，能够独立完成物料衡算、设备能力校核、公用工程估算和车间平面、立面布置；第三，熟悉食品生产许可、食品安全国家标准、工厂设计规范和消防、环保规范；第四，掌握 CAD 图纸的表达方法；第五，规范记录 AI 辅助设计过程，明确人工复核责任。

1.2　课程设计意义

课程设计是从“单台设备、单个工序”走向“整条生产线”的关键训练。课堂上学习的解冻、清洗、剖片、漂洗、干燥、焙烤、包装等单元操作，只有在一条真实的生产线上才能体现出产能匹配、卫生分区、物流顺畅、清洗换产和能耗合理等工程约束。

年产 200 吨属于中小型水产加工规模，投资适中、建设周期短、原料适应性强，适合作为课程设计对象。通过该规模的设计训练，可以理解小批量多品种生产对设备柔性、清洗消毒和人工操作的要求，为毕业设计和工程实践打下基础。

1.3　烤鱼片生产的目的及意义

鳕鱼肉质细嫩、蛋白含量高、脂肪含量低，适合加工为调味烤鱼片。烤鱼片经调味、两段干燥、密闭均湿和焙烤后，水分降至 20% 左右，风味浓郁、便于携带，是水产休闲食品的主要品类之一。本设计采用冷冻整鱼加工，经去头去脏、去皮、剖片、修整、漂洗、调味、干燥、均湿、焙烤和真空包装制成 100 g 袋装产品，40 袋/箱。

本设计按熟制即食产品定位。熟后裸露的冷却、轧松和内包装均在清洁作业区完成，防止再污染；成品水分 20% 不等于常温货架期自动成立，需以水分活度、热处理、包装阻隔和微生物试验验证贮存条件。生产线的建设对提高鳕鱼附加值、延伸水产加工链条、促进宁波北仑临港水产品加工业发展具有现实意义。从消费趋势看，休闲水产制

品正从大包装、高盐型向小包装、低盐型、即食型转变。真空包装烤鱼片开袋即食，适合旅游、办公和家庭消费；100 g 规格便于控制单次食用量，也便于电商和便利店销售。本设计的范围包括主生产车间、原料冷冻库、成品库、辅助生产设施和公用工程，不包括厂外道路、职工宿舍和污水处理站的具体工艺设计；污水处理按达标排放要求提出工艺方案和设计参数，由专业单位深化设计。

2　指导思想

本设计以“安全、高效、绿色、可追溯”为总体指导思想，在满足产品标准和食品安全要求的前提下，采用成熟、可靠、易维护的设备和连续化、半自动化流程，控制投资和运行成本。本版对原方案中可确认的计算错误和几何冲突进行了修正，对不能由现有资料证明的结构安全、设备性能和食品安全结论，改为明确的验证要求。

2.1　自动化、数字化生产

生产线在关键工序设置自动控制与数据采集：解冻池设置温度记录仪，腌制间控制在 0~4 ℃；两段带式干燥机分别按 45 ℃、55 ℃ 分段控温，热风温度、网带速度和排湿量可调并记录烘干曲线；焙烤炉设置温度上下限报警；包装线采用封口后金属检测和自动剔除。

全厂设置 PLC 控制系统和生产管理终端，记录原料批次、解冻时间、腌制时间、干燥曲线、焙烤温度、金属检测结果和包装数量，实现从原料到成品的批次追溯。关键控制点记录保存不少于 2 年，满足生产许可审查和 HACCP 管理要求。

2.2　降低劳动力成本

前处理工段采用“人工 + 半自动”方式：解冻、清洗、漂洗、沥水、输送由设备完成，去头去脏、去皮、剖片和修整由人工在不锈钢操作台上完成；后处理工段干燥、均湿、焙烤、冷却、轧松、包装连续化，人工主要负责上料、换膜、装箱和巡检。单班人数按 30~35 人估算，具体以岗位定员为准。

通过缩短工序间等待、减少搬运和提高设备运行稳定性，降低单位产品人工成本。干燥与均湿采用批次管理，装卸集中进行，避免频繁开门造成温湿度波动。

2.3　提高产品质量安全

按照 HACCP 原理识别生物、化学和物理危害，将原料验收、解冻温度、腌制温度与时间、两段干燥终点、焙烤条件、金属探测和水分活度列为关键控制点，并设置监控、纠偏和验证措施。

原料查验检疫证明、中心温度和感官指标；生产用水符合 GB 5749；辅料和添加剂符合 GB 2760 及相应产品标准；车间按 GB 14881—2025 划分一般、准清洁和清洁作业区；冷却轧松间和内包装间按清洁区管理，入口设缓冲、洗手和手部消毒；成品按批次检验感官、水分、水分活度、菌落总数和大肠菌群，合格后放行。

2.4　环境保护

水产加工的主要环境问题是废水、副产物和异味。原料解冻、清洗、漂洗和设备清洗产生的废水含有较高悬浮物、蛋白质和油脂，化学需氧量较高；鱼头、内脏、鱼皮、鱼骨等副产物若露天堆放易腐败发臭；干燥和焙烤工序有少量水蒸气和油烟排出。

设计中将生产区与办公生活区分开，副产物密闭收集、日产日清；焙烤工段设置排烟罩和油烟净化装置；厂区雨污分流，生产废水进入厂内污水处理站处理达标后排入市政管网。

2.5　三废治理

废水采用“格栅 + 隔油 + 气浮 + 调节 + 厌氧/好氧生化 + 消毒”的处理工艺，设计处理能力按 40 m^3/d 考虑，出水执行 GB 8978 三级标准或当地纳管要求。鱼头、内脏、鱼骨可作饲料原料，鱼皮可综合利用，碎肉可作鱼糜原料，废包装材料交有资质单位回收。

废气主要为焙烤油烟和污水处理站臭气。焙烤排气经集气罩收集、油烟净化后屋顶排放；污水处理站采取密闭、除臭和绿化隔离措施。设备选型优先选用低噪声风机和空压机，厂界噪声执行 GB 12348。

2.6　绿色加工

节能方面，干燥机排湿热风部分回用，干燥机和焙烤炉保温层加厚，水泵、风机和空压机采用变频控制，照明采用 LED 灯具；节水方面，清洗水和漂洗水采用循环过滤，封闭管路采用 CIP，开放台面、输送带和刀具采用拆洗或 COP；包装方面，优先选用可回收或减量化包装材料。

通过余热回收、变频调速和循环用水，降低单位产品综合能耗。生产过程中不使用国家明令淘汰的设备和工艺，符合清洁生产要求。

2.7　消防安全

厂房按丙类生产厂房、二级耐火等级设计，设置不少于两个安全出口。本版在主通道东端和人员通道南端增设独立平开应急门，物流卷帘门不作为已确认的安全出口。车间内按规范配置灭火器、室内消火栓和应急照明，干燥间、焙烤间和配电间为重点防火部位。

电气线路穿管敷设，配电柜设置短路和过载保护；干燥机、焙烤炉设置超温报警和联锁停机；冷库采用不燃或难燃保温材料。疏散距离、实际使用人数、开门方向、防火分区和耐火等级须由建筑消防专业复核，本课程图纸不代替消防专项设计。

3　项目工作的原则

3.1　工厂选址

厂址选择在浙江省宁波市北仑区。北仑位于宁波东部沿海，紧邻宁波舟山港，是我国重要的进口冷链水产品集散地，冷冻鳕鱼原料供应充足、运输距离短；区域内公路、铁路、港口条件良好，便于原料进厂和成品分销。

北仑属于亚热带季风气候，年平均气温约 16~17 ℃，主导风向为东南风，厂址应位于城镇常年主导风向的下风向或侧风向，远离居民区、水源保护区和畜禽养殖场。场地要求地势平坦、地质条件良好、防洪排涝可靠，具备市政给水、排水、电力和燃气接入条件。

厂区总占地按 5 000 m² 控制，建筑物、道路、绿化及预留发展用地统一规划。原料库和成品库靠近厂区道路，避免运输车辆穿越生产区；办公生活区布置在厂区上风向，与生产区保持绿化隔离。

3.2　工厂平面设计

厂区按功能划分为生产区、仓储区、辅助生产区、办公生活区和绿化隔离区。生产车间位于厂区中部，原料冷冻库靠近北侧原料入口，成品库靠近南侧成品出口；水处理、空压站、配电间等辅助设施靠近负荷中心；办公、化验和门卫布置在厂区西南侧，人员从南门进入。

厂区道路满足消防和运输要求，主车道宽度不小于 6 m，转弯半径满足货车通行；生产区与生活区之间设置绿化带，绿化率按 15% 控制；场地排水采用雨污分流，地面坡度 0.5%~1%，雨水经雨水口排入市政雨水管网。

厂房平面设计遵循“工艺顺流、人物分流、洁污分开、短捷顺畅”的原则，生产车间内部按一般作业区、准清洁作业区和清洁作业区划分，避免原料与成品、人流与物流交叉。厂房东侧预留扩建端，便于以后增加生产线。

3.3　其他原则

（1）安全化：食品安全与生产安全并重。设备选型优先采用安全防护齐全、无尖锐外露、易清洗的结构；传动部位设防护罩，电气设备接地，高温设备和管道保温防烫；

关键工序设置急停和报警。钢筋、钢柱、屋面支撑等结构方案按 GB 55006—2021 及配套标准另行深化。

（2）简洁化：工艺流程尽量短捷，减少物料往返和等待；设备布置按工序顺序排列，减少输送带迂回；管道、电缆走向短直，便于安装和检修。

（3）弹性化：设备产能留 10%~20% 余量，包装、干燥等关键设备按负荷率不超过 95% 配置；厂房柱距统一为 6 m，隔墙尽量采用可拆改的彩钢板，便于产品结构调整和产能扩大。

（4）前置化：在设计阶段就考虑清洁、维护、换产和人员操作空间。设备之间保留不小于 1.2 m 的操作和检修距离，主要通道名义宽度 4 m；地沟、地漏、洗手和消毒设施在土建阶段一次到位，避免后期改造。

4　项目工作的依据

本设计依据现行的食品安全国家标准、食品生产许可审查要求、食品工厂设计规范、消防规范、环境保护规范和能源管理规范进行。标准版本以提交时现行有效版本为准；本版食品生产通用卫生依据更新为 GB 14881—2025。

4.1　食品生产规范

产品执行 SC/T 3302—2010《烤鱼片》，食品安全指标执行 GB 10136—2015《动物性水产制品》。生产过程的卫生要求执行 GB 14881—2025《食品生产通用卫生规范》，食品添加剂使用执行 GB 2760—2024，生产用水执行 GB 5749—2022，预包装食品标签执行 GB 7718—2011，营养标签执行 GB 28050—2011。

同时参照《水产制品生产许可审查细则》对生产场所、设备设施、人员管理、管理制度和试制产品检验的要求，按原料处理区、加工区、包装区和仓库进行功能划分，并按清洁度要求设置作业区。产品标准、等级、指标和适用范围须按标准原文复核，不能仅凭原稿摘录认定。

4.2　工厂设计规范

建筑设计执行 GB 50016—2014（2018 年版）、GB 50072—2021《冷库设计标准》、GB 50009—2012、GB 50011—2010（2016 年版）、GB 55006—2021《钢结构通用规范》；给排水执行 GB 50015—2019；通风与空调执行 GB 50019—2015；供配电执行 GB 50052—2009 和 GB 50054—2011；照明执行 GB 50034—2013。

4.3　消防安全规范

消防设计执行 GB 50016—2014（2018 年版），并按 GB 50084—2017、GB 50140—2005、GB 51251—2017 配置消防设施。厂房按丙类、二级耐火等级设计，设置两个安全出口和环形消防车道；疏散距离、防火分区和耐火等级须由建筑消防专业复核。

4.4　环境保护规范

废水排放执行 GB 8978—1996 及当地纳管要求；大气污染物排放执行 GB 16297—1996；厂界噪声执行 GB 12348—2008；固体废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》分类收集和处置。

4.5　能源使用规范

能源计量执行 GB 17167—2006；合理用电参照 GB/T 3485—1998；节能设计参照《食品工业“十四五”发展规划》和浙江省清洁生产审核要求。本版采用电加热干燥和焙烤，不设蒸汽锅炉，减少锅炉房、烟囱和燃料储存设施。

表 4-1　主要设计依据一览表

序号	标准/规范名称	标准号	适用内容
1	烤鱼片	SC/T 3302—2010	产品感官、理化、微生物指标
2	动物性水产制品	GB 10136—2015	食品安全通用要求
3	食品生产通用卫生规范	GB 14881—2025	厂区、车间、人员、卫生管理
4	食品添加剂使用标准	GB 2760—2024	辅料及添加剂使用范围
5	生活饮用水卫生标准	GB 5749—2022	生产及生活用水
6	预包装食品标签通则	GB 7718—2011	产品标签标识
7	水产制品生产许可审查细则	现行版	生产场所、设备、管理制度
8	建筑设计防火规范	GB 50016—2014（2018）	耐火等级、防火分区、疏散
9	冷库设计标准	GB 50072—2021	原料冷冻库
10	建筑结构荷载规范	GB 50009—2012	结构荷载取值
11	建筑抗震设计规范	GB 50011—2010（2016）	抗震设防
12	钢结构通用规范	GB 55006—2021	钢结构方案深化
13	建筑给水排水设计标准	GB 50015—2019	给排水系统
14	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范	GB 50019—2015	干燥间、包装间通风
15	供配电系统设计规范	GB 50052—2009	供电方案、负荷等级
16	低压配电设计规范	GB 50054—2011	车间配电
17	建筑照明设计标准	GB 50034—2013	车间照度
18	污水综合排放标准	GB 8978—1996	生产废水排放
19	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348—2008	厂界噪声
20	建筑灭火器配置设计规范	GB 50140—2005	灭火器配置

5　物料衡算

物料衡算是设备选型、车间布局和公用工程计算的共同基础。本章以日产量为基准，确定产品方案、生产时间、班产量和工艺流程，逐工序确定损耗系数，完成原料、辅料、包装材料、副产物和水电汽的衡算，并进行闭合校核。本版按修订模型重新计算，原稿中回潮加水、成品水分矛盾和串联干燥能力简单相加等问题已修正。

5.1　产品方案预计划

产品名称为熟制即食调味烤鱼片，原料为冷冻整条鳕鱼，辅料包括白砂糖、食盐、味精、山梨糖醇、料酒和香辛料。产品为 100 g/袋真空包装，40 袋/箱，保质期和贮存条件由水分活度、热处理、包装阻隔和微生物试验验证后确定。

产品质量要求：色泽呈淡黄至金黄色，具有烤鱼特有的香味，组织紧密、有韧性，无焦糊、无杂质；鱼片初始含水率按 80%、干燥终点按 22%、焙烤成品按 20% 控制。成品水分 20% 不等于常温货架期成立，拟以 aw≤0.85 作为工程验证目标，该数值不是中国标准统一法定限值。

表 5-1　产品方案表

项目	设计设定	说明
产品名称	熟制即食调味烤鱼片	100 g/袋，40 袋/箱
年产量	200 t/a	以合格成品计
原料	冷冻整条鳕鱼	-18 ℃ 冷藏；鱼种和规格须落实
含水率设定	鱼片 80%；干燥终点 22%；焙烤成品 20%	均为设计设定，需样品验证
贮存	原料 ≤-18 ℃	成品贮存条件和货架期待验证
执行标准	SC/T 3302—2010、GB 10136—2015	

5.2　生产时间安排

按年工作日 300 d、每日 1 班、每班 8 h 组织生产，其中有效加工时间 7 h，其余 1 h 用于清洗、交接和短停。年有效加工时间 2 100 h。分批腌制与多日干燥采用错峰排产；年产量为稳定运行口径，开停机、初期在制品和检修日应另编排产表。

原料冷库按 7 d 用量设计，成品库按 10~15 d 产量设计。干燥和均湿按批次管理，烘房装卸集中进行，避免频繁开门造成温湿度波动。

5.3　日产班产确定

日产量按下式计算：

$$Gd = Ga / T = 200\,000\ kg/a \div 300\ d/a = 666.67\ kg/d$$

有效小时成品量按下式计算：

$$Gh = Gd / he = 666.67\ kg/d \div 7\ h/d = 95.24\ kg/h$$

式中：Gd 为日产量（kg/d）；Ga 为年产量（kg/a）；T 为年工作日（d/a）；Gh 为有效小时成品量（kg/h）；he 为每日有效加工时间（h/d）。

5.4　生产工艺流程确定

工艺顺序为：原料验收 → 受控解冻 → 气泡清洗 → 去头去脏 → 去皮 → 剖片去骨 → 修整 → 漂洗沥水 → 称重 → 调味腌制 → 摊片 → 一段干燥（45 ℃）→ 二段干燥（55 ℃）→ 密闭均湿 → 焙烤（240~250 ℃）→ 清洁冷却 → 轧松 → 真空封口 → 金属检测 → 喷码装箱 → 检验放行。

鳕鱼肉质较嫩、水分含量较高，若干燥速度过快容易表面结壳、内部水分来不及迁移，因此采用两段干燥。二段干燥后采用密闭均湿，仅改变片内水分分布，不向体系加水；原稿“喷雾回潮”会增加物料质量并改变后续热负荷，本版不采用。焙烤终点按 20% 水分控制，焙烤炉气 240~250 ℃ 不等于产品中心温度，中心杀菌条件需实测验证。

5.5　生产工艺说明及物料损耗系数确定

（1）原料验收：冷冻整条鳕鱼应有检疫合格证明，中心温度 ≤-15 ℃，无变质、无异味。鱼种、规格和含冰量须落实，整鱼损耗系数需按实测修正。

（2）受控解冻：解冻池水温 ≤10 ℃，单池装料 600 kg，每池每日 3 批，完整周期约 2 h（含装卸和排水）。解冻损耗按 0.5% 计。

（3）去头去脏：去除鱼头、内脏和腹腔黑膜，得率按 58% 计，损耗 42%。

（4）去皮：去除鱼皮，得率按 88% 计，损耗 12%。

（5）剖片去骨：沿脊骨剖取两片鱼肉，剔除鱼骨和带骨碎肉，得率按 78% 计，损耗 22%。

（6）修整：剔除残留鱼刺、淤血、黏膜和边缘碎屑，得率按 95% 计，损耗 5%。

（7）漂洗沥水：鱼片在 20 ℃ 以下流动清水中漂洗 45~60 min，沥水 10~15 min，得率按 98% 计，损耗 2%。

（8）调味腌制：以漂洗沥水后鱼片质量为基数，加入白砂糖 5.0%、食盐 1.7%、味精 1.2%、山梨糖醇 1.1%、料酒及香辛料 1.0%，在 20 ℃ 以下腌制 1~1.5 h。添加剂须按 GB 2760 对应食品分类、功能和实际添加、残留条件审核。

（9）一段干燥：45 ℃ 去除大部分自由水，蒸发量按 608.79 kg/d 计；二段干燥 55 ℃ 继续干燥至水分 22%，蒸发量按 722.79 kg/d 计。两段设备分别按各自进出料量核算，不能把串联设备的总蒸发能力简单相加。

（10）密闭均湿：干燥后在密闭空间内均湿约 1 h，使片内水分分布均匀，物料质量不变；若采用喷雾或蒸汽加湿，必须单列加水流并重新校核后续热负荷，本版不采用。

（11）焙烤、冷却、轧松、包装：焙烤炉气 240~250 ℃，成品水分按 20% 控制，蒸发量约 17.44 kg/d；烤炉出料端穿墙进入清洁冷却区，冷却、轧松、内包装在清洁区完成；封口后进行金属检测，不合格品自动剔除并隔离登记。冷却轧松包装综合损耗按 2% 计。

表 5-2　前处理得率及损耗系数表

工序	得率系数	损耗率/%	依据及说明
解冻	0.995	0.5	解冻汁液流失；需按鳕鱼规格实测
去头去脏	0.580	42.0	鱼头、内脏及修整
去皮	0.880	12.0	鱼皮
剖片去骨	0.780	22.0	鱼骨及带骨碎肉
修整	0.950	5.0	红肉、碎骨、边角料
漂洗沥水	0.980	2.0	可溶性物质及碎屑流失
前处理合计	0.3688	63.12	六项系数连乘，原假设需实测

5.6　物料与辅料衡算

以 1 kg 鱼片为基准。鱼片含水率 80%，固形物 0.20 kg；辅料 10%，其中固形物按 95% 计，加入固形物 0.095 kg。调味后固形物 0.295 kg、总质量 1.10 kg。成品按 20% 水分和 2% 后处理损耗反推，鱼片需要量为：

$$m_{鱼片} = 666.67 \div 0.98 \times 0.80 \div 0.295 = 1\,844.81 \text{ kg/d}$$

前处理鱼片得率 K=0.995×0.580×0.880×0.780×0.950×0.980=0.3688。原料日用量为：

$$G_{原} = 1\,844.81 \div 0.3688 = 5\,002.33 \text{ kg/d}$$

整体得率与原料消耗定额为：

$$Y = 666.67 \div 5\,002.33 = 0.13327（13.327\%）$$

$$R = 1 / Y = 7.50 \text{ kg 原料/kg 成品}$$

辅料日用量为 1 844.81×10%=184.48 kg/d。按上述系数逐工序计算，结果见表 5-3。

表 5-3　物料衡算表（日产量 666.67 kg）

工序	投入/(kg/d)	产出/(kg/d)	损耗或增量/(kg/d)	年产出/(t/a)
原料入库	5 002.33	5 002.33	0	1 500.70
解冻	5 002.33	4 977.32	25.01	1 493.20
去头去脏	4 977.32	2 886.85	2 090.47	866.05
去皮	2 886.85	2 540.42	346.42	762.13
剖片去骨	2 540.42	1 981.53	558.89	594.46
修整	1 981.53	1 882.45	99.08	564.74
漂洗沥水	1 882.45	1 844.81	37.65	553.44
调味腌制	1 844.81	2 029.29	-184.48	608.79
一段干燥 45℃	2 029.29	1 420.50	608.79	426.15
二段干燥 55℃	1 420.50	697.71	722.79	209.31
密闭均湿	697.71	697.71	0	209.31
焙烤	697.71	680.27	17.44	204.08
冷却轧松包装	680.27	666.67	13.61	200.00

闭合校核：原料 + 辅料 = 成品 + 固体损耗 + 蒸发水。

$$5\,002.33 + 184.48 = 666.67 + 3\,171.13 + 1\,349.02 = 5\,186.81 \text{ kg/d}$$

两侧相等（舍入误差 ≤0.01 kg/d），物料衡算闭合。负损耗表示辅料进入，不表示物料凭空产生。

表 5-4　辅料衡算表

序号	辅料名称	占鱼片比例/%	日用量/(kg/d)	年用量/(t/a)
1	白砂糖	5.0	92.24	27.67
2	食盐	1.7	31.36	9.41
3	味精	1.2	22.14	6.64
4	山梨糖醇	1.1	20.29	6.09
5	料酒、香辛料	1.0	18.45	5.53
合计		10.0	184.48	55.34

包装材料按 100 g/袋、40 袋/箱计算，包装袋报损 1%、纸箱报损 0.5%，结果见表 5-5。

表 5-5　包装材料衡算表

序号	材料名称	日用量	年用量	说明
1	真空包装袋	6 666.67 只/d	200.0 万只/a	合格包装；采购按 6 735 只/d
2	瓦楞纸箱	168 个/d	5.04 万个/a	40 袋/箱；含 0.5% 报损

5.7　水、电、汽衡算

生产用水包括解冻补水、清洗机补水、漂洗用水、设备及地面清洗、生活用水和预留用水，日用水约 35 m³/d，设计给水 10 m³/h，与水处理能力统一。用水量和水质须按实测排污量和当地纳管要求修订。

干燥与焙烤采用电加热。两段干燥蒸发水量约 1 331.58 kg/d，按汽化潜热 2 400 kJ/kg，理论潜热功率约 126.8 kW；按热利用率 0.60 估算约 211.4 kW，另计物料显热、补风和壳体散热，配置两路各 150 kW 电热，总 300 kW，循环风机功率另计。焙烤炉 45 kW 为初选值，需按实际料厚和中心杀菌条件确认。

用电按电热 300 kW 全开、其他设备需要系数 0.70、功率因数 0.90 估算，装机功率 508.90 kW，计算视在负荷 495.8 kVA，选用 630 kVA 变压器；新增低温腌制、清洁冷却与包装除湿暂留 30 kW 电力额度，不等于已完成制冷负荷设计。

表 5-6　公用工程参数表

项目	修订值	口径/说明
日用水	35 m³/d	含工艺、清洗、生活及预留；须按实测排污量修订
设计给水	10 m³/h	与水处理能力统一；水质满足饮用水要求
装机功率	508.90 kW	含两路各 150 kW 电热及 30 kW 空调除湿额度
计算视在负荷	495.8 kVA	需要系数 0.70、功率因数 0.90 初估
变压器	630 kVA	正式选择需补启动、谐波与同时负荷
热源	2×150 kW 电热	焙烤炉 45 kW 另计；不设蒸汽锅炉
冷库	≤-18 ℃，围护总高 3.8 m	吊顶 4.0 m；制冷负荷另算

5.8　衡算小结

年产 200 t 烤鱼片需冷冻整鱼约 1 500.7 t/a，日耗 5 002.33 kg；鱼片 1 844.81 kg/d；辅料约 55.3 t/a；包装袋 200.0 万只/a、纸箱 5.04 万个/a；生产用水 35 m³/d；装机 508.90 kW。两段干燥蒸发水约 1 331.6 kg/d，焙烤再蒸发约 17.4 kg/d，是物料衡算中最大的质量损失。

6　设备选型

6.1　设备选型原则

设备选型遵循以下原则：一是产能匹配，连续设备以有效生产时间核算，包装按名义能力乘 0.80 综合实效系数，拌料、沥水等按 0.85 初估；二是工艺适应，设备材质、结构和参数满足烤鱼片的温度、湿度和卫生要求；三是卫生安全，与食品接触部分采用 SUS304 不锈钢，表面光滑、易清洗；四是节能可靠；五是经济合理；六是便于维护和换产。负荷率低于 100% 仅表示算术容量满足所列假设，不代表实际工艺验证通过。

6.2　设备能力校核

连续设备按有效生产时间核算；解冻按完整批次周期校核；干燥按各段蒸发负荷分别校核。主要设备能力见表 6-1。

表 6-1　主要设备能力校核表

设备	需求	可用能力	配置	单位及口径
气泡清洗机	714.62	1 000	1	kg/h 名义
气泡解冻池	5 002.33	5 400	3	kg/d，600 kg×3 池×3 批
真空拌料机	289.90	510	1	kg/h 有效
振动沥水机	263.54	425	1	kg/h 有效
一段干燥蒸发	86.97	110	1	kg 水/h，45 ℃ 保证值要求
二段干燥蒸发	103.26	125	1	kg 水/h，55 ℃ 保证值要求
焙烤炉进料	99.67	127.5	1	kg/h 有效，按进料核算
轧松机	97.18	127.5	1	kg/h 有效
包装线	952.38	1 200	5	袋/h，300×5×0.8

解冻采用 3 池，每池 600 kg、每池每日 3 批，日能力 5 400 kg；每批 2 h 为含装卸排水的完整设计周期，鱼体中心温度和软化状态需验证。两段蒸发负荷分别为 87.0 和 103.3 kg/h，要求设备在 45 ℃ 与 55 ℃ 工况下分别达到 110 与 125 kg/h，通用额定值不能直接替代低温高湿工况下的保证值。

6.3　同类设备三家比较与选用

按处理量、结构、材质、清洗方式和能耗，对三家同类设备的公开样本参数进行比较，选定本设计采用的机型。表中参数用于课程设计选型计算，正式采购时以厂家签章样本和合同技术协议复核。

表 6-2　气泡清洗机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市鹏启食品机械	QX800-4	1.0~2.0 t/h	4.75	选用
诸城市任远食品机械	QX-4000	2.0 t/h	1.87	备选
诸城市广瑞食品机械	GR-5000	1.0 t/h	3.95	备选

经比较，选用鹏启 QX800-4 型 1 台，负荷率 71.5%。该机采用气泡翻滚加喷淋清洗，变频调速、体积紧凑，适合鳕鱼块清洗；任远 QX-4000 产能偏大，长期低负荷运行不经济，广瑞 GR-5000 外形较长、与车间布置不匹配。

表 6-3　气泡解冻池三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市智隆机械	QD-2	600 kg/批	2.2	选用
诸城荣业工业装备	JS-2	500 kg/批	2.2	备选
南京明瑞机械	MR-JD	500~800 kg/批	2.2	备选

选用智隆 QD-2 型 3 台，单池 600 kg、每池每日 3 批，日能力 5 400 kg，负荷率 92.6%；3 池轮换可覆盖装卸和排水时间，适合整鱼解冻。

表 6-4　多层带式干燥机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
常州科茂干燥设备	DWC-20	蒸发 100 kg/h	7.5	选用（一段/二段各 1 台）
常州大楚干燥设备	DW3-1.2-8	蒸发 150 kg/h	35.3	不选
德州永利烘干设备	YL-SPHG8721	2~2.5 t/8h	54	不选

选用科茂 DWC-20 型 2 台，一段 45 ℃、二段 55 ℃ 各 1 台；要求 45 ℃ 工况蒸发能力不低于 110 kg/h、55 ℃ 工况不低于 125 kg/h，负荷率分别为 79.1% 和 82.6%。大楚和永利机型产能偏大、能耗高，长期低负荷运行不经济。

表 6-5　隧道式热风烤炉三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城天顺机械	TS-KX150	150 kg/h	45	选用
诸城荣业工业装备	RZ-100	100 kg/批	45	备选
南京明瑞机械	MR-KY200	120~200 kg/h	48	备选

选用天顺 TS-KX150 型 1 台，产能 150 kg/h，负荷率 78.2%。连续隧道式结构与前后输送带衔接，避免批次式旋转炉反复装卸造成的人工和温度波动。

表 6-6　真空包装机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市智隆机械	DZ-600/2S	约 300 袋/h	2.2	选用（5 台）
诸城市凯源食品机械	DZ-600/2S	约 300 袋/h	2.2	备选
诸城市惠健食品机械	DZ-500/2S	约 240 袋/h	1.8	备选

选用智隆 DZ-600/2S 型 5 台，单台约 300 袋/h，按 0.80 综合实效系数合计 1 200 袋/h，满足 952.38 袋/h 的需求，负荷率 79.4%；双室交替适合 100 g 小袋，与金探、装箱线衔接。

6.4　辅助设备与公用工程

辅助设备按生产负荷和公用工程需要配置：两路各 150 kW 电热柜、630 kVA 变压器、10 m³/h 水处理设备、CIP 和 COP 清洗设施、包装间风淋和臭氧/紫外消毒设施、冷库制冷机组。开放清洗台、输送带和刀具采用拆洗或 COP，CIP 仅用于适合的封闭循环系统；湿区设带盖排水沟或地漏，流向按清洁至较低清洁度控制，独立水封和防倒流。

表 6-7　辅助设备清单

设备	规格	数量	功率/kW	备注
电热柜	150 kW/路	2	300	干燥和焙烤热源
变压器	630 kVA	1	—	10/0.4 kV
水处理设备	10 m³/h	1	7.5	软化+反渗透
CIP/COP 系统	2 m³ + 拆洗设施	1 套	3.0	封闭管路 CIP，开放设备拆洗
风淋室	双人	1	0.75	清洁区入口
臭氧/紫外	10 g/h + 30 W	1 套	1.0	无人环境消毒
冷库机组	-18 ℃	1	30.0	冷库围护总高 3.8 m
螺杆空压机	1.2 m³/min	1	11.0	0.8 MPa
电动叉车	1.5 t	2	4.0	含充电机
化验室仪器	水分、盐分、微生物	1 套	6.0	出厂检验

6.5　水、电、汽衡算

用水量 35 m³/d，设计给水 10 m³/h；装机功率 508.90 kW，计算视在负荷 495.8 kVA，选用 630 kVA 变压器；干燥和焙烤采用电加热，总电热 300 kW，不设蒸汽锅炉。详细参数见表 5-6。

7　设备生产线布局

7.1　平面布局设计

生产车间为单层厂房，平面尺寸 66 m × 36 m，建筑面积 2 376 m²，纵向柱距 6 m。采用三列柱的双跨钢结构方案：柱列 Z1/Z2/Z3 分别位于 y=0/19/36 m，横向跨度为 19+17 m，中柱列沿主通道边界布置。图中 600 mm×600 mm 是柱位保护及施工余量的预留包络，不是已计算的钢柱截面；抗风柱、屋面及柱间支撑、整体稳定、钢构件强度、节点、基础和防腐防火设计需专项深化。

车间按工艺流程和卫生要求划分为一般作业区、准清洁作业区和清洁作业区。北侧布置辅料库、前处理间、解冻间、原料冷冻库和包材库；南侧依次布置腌制间、烘干间、烤制间、冷却轧松间、内包装间、外包装间和成品库；西侧布置门厅更衣、办公室、化验室、设备间、水处理空压站和卫生间。冷却轧松间和内包装间均按清洁区管理，冷却入口设独立缓冲区和内门，内包装入口设二次更衣缓冲。

物流由北侧原料入口进入，经冷库、解冻、前处理、腌制后进入南侧干燥、焙烤，烤炉出料端穿墙进入清洁冷却区，再经轧松、内包装、外包装进入成品库，由南侧成品出口运出；人流由西南侧入口进入，经更衣、洗手、风淋和人员通道进入各作业区。主通道东端和人员通道南端设置独立平开应急门。

表 7-1　车间房间面积表

编号	房间名称	尺寸/m×m	面积/m²	作业属性
W1	门厅、更衣、洗手、风淋	6×8	48	辅助
W2	办公室	6×6	36	辅助
W3	化验室	6×5	30	辅助
W4	设备间、配电	6×6	36	辅助
W5	水处理、空压站	6×5	30	辅助
W6	卫生间	6×6	36	辅助
N1	辅料库	6×17	102	一般
N2	前处理间	18×17	306	一般
N3	解冻间	12×17	204	一般
N4	原料冷冻库	12×17	204	一般
N5	包材库	12×17	204	一般
S1	腌制间	9×15	135	准清洁
S2	烘干间	18×15	270	准清洁
S3	烤制间	12×15	180	准清洁
S4	冷却轧松间	6×15	90	清洁
S5	内包装间	6×15	90	清洁
S6	外包装间	6×7	42	一般
S7	成品库	6×8	48	一般
C1	主通道	60×4	240	通道
V1	人员通道	3×15	45	通道

主通道名义宽 4 m，中柱突出墙线后的局部净宽约 3.7 m，最终以柱包封、门扇及防撞设施复核；按人行和手推车使用，不默认允许叉车在生产区域通行。湿区台面操作侧、检修侧和门洞前应留净空，本次包络不重叠并不证明所有净距已满足。

房间面积按轴线尺寸计算，建筑面积 2 376 m²；各房间尺寸和面积见表 7-1。洁净区与非洁净区之间以墙体、缓冲和压差控制分隔，人流和物流分别组织；清洁区入口设二次更衣、洗手和风淋，非清洁区人员不得直接进入。

车间地面采用防滑、耐磨、耐腐蚀的环氧树脂或聚氨酯地坪，设 1% 排水坡度和 300 mm 宽地沟；墙面和吊顶采用彩钢板，阴阳角做成圆弧。卫生间采用室外独立入口，取消通向辅助生产区的内部门。

7.2　立面布局设计

厂房采用单层门式刚架或钢排架方案，柱距 6 m，檐口高度 6.0 m，吊顶高度 4.0 m。双跨屋面的实际坡度、梁高与管线标高应在结构深化中协调，本版不沿用原单屋脊 6.8 m 作为已确定值。冷库独立围护总高 3.8 m，空调冷库实际冷负荷、蒸发器和除霜排水另算。

设备高度按厂家样本确定：解冻池约 1.2 m，操作台 0.85~0.9 m，干燥机约 2.5 m，焙烤炉约 1.8 m，冷却输送带约 1.2 m，真空包装机约 1.0 m。设备之间高差通过输送带和操作平台衔接；吊顶以上布置送排风管道、电缆桥架和消防管线。

车间地坪标高 ±0.000，室内外高差 0.15 m，地坪设 150 mm 厚混凝土垫层和防潮层；地沟宽 300 mm、深 150~200 mm，沟内设不锈钢盖板，排水接入厂区污水处理站。外墙窗台高度 1.2 m，清洁区采用密闭窗；烘干间和烤制间设置机械排风。

7.3　人流物流与卫生控制

原料、包装材料、成品、副产物均分类管理。原料入口与成品出口分开；前处理废弃物设室外转运口，使用有盖容器及时外运。不可利用副产物不得直接标为可供食用或饲料原料，按检验结果和接收方要求处置。

原料冷库→解冻→前处理→低温腌制→干燥均湿→焙烤为生料路线。烤炉出料端设于烤制间与冷却区隔墙处，通过穿墙出口进入清洁冷却区。熟后裸品在冷却、轧松、内

包装间内完成操作，封口后再转外包装；不得借用生料公共通道。冷却区和内包装区独立送风与除湿，避免生料空气和冷凝水流入，风量与压差需计算。

鱼片腌制采用 0~4 ℃；解冻结束后限制常温暴露。干燥温度 45/55 ℃ 和焙烤炉气 240~250 ℃ 为初始试验设定，不能作为食品中心杀菌效果；须测最厚鱼片冷点的时间温度并验证对目标危害的控制。成品水分 20% 不等于常温货架期成立，拟以 aw≤0.85 作为工程验证目标，结合热处理、包装阻隔、封口完整性、微生物及感官试验确定贮存条件和期限。

产品采用非金属高阻隔复合包装袋，封口后金属检测并自动剔除、隔离登记；实际灵敏度用含产品标准试块验证。若改用铝箔或镀铝袋，应改为经验证的包装前检测或适宜的 X 射线方案。紫外或臭氧仅可作为经验证的无人环境消毒补充措施，生产人员和裸露产品在场时不使用。

8　绘制图纸

本章给出三张 A1 图纸：生产工艺流程示意图、车间平面布置图和生产线立面展开布置图。平面和立面按 1:100，工艺流程及设备放大形象不按比例。DWG 由本机 AutoCAD 2020 保存并独立重新打开 AUDIT；PDF 为矢量数据导出。文字说明中的缩印图仅用于阅读，细节和完整尺寸以配套图纸为准。

8.1　生产工艺流程示意图

工艺流程图采用设备形象线图与箭头的形式，分三行折返表示 22 道工序，标注关键工艺参数、设备编号和副产物去向；图中同时标出原料 5 002.33 kg/d、成品得率 13.327% 和成品水分 20%。

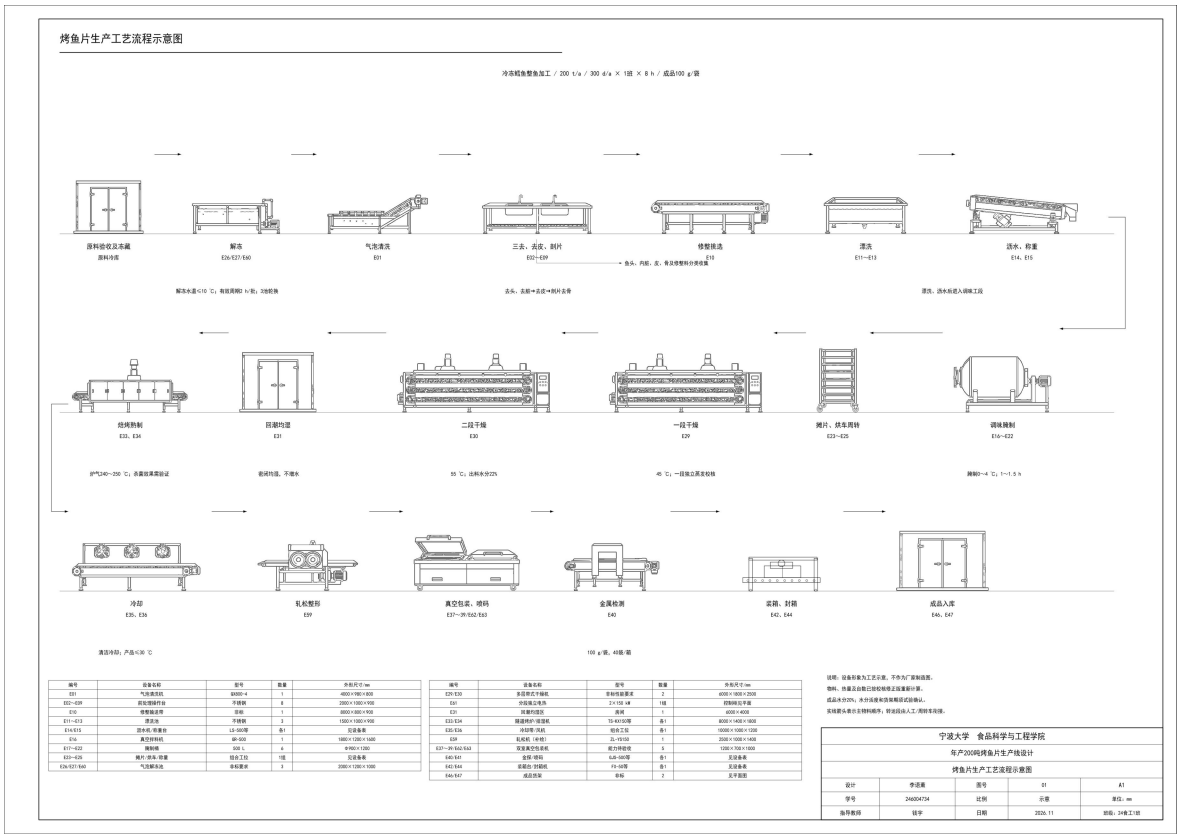


图 8-1　烤鱼片生产工艺流程示意图（A1）

8.2　车间平面布置图

平面布置图比例为 1:100，图幅 A1。图纸内容包括厂房墙体、门窗、20 个房间及面积、设备编号、柱网、尺寸链、人流和物流路线、洁净分区、设备明细表和标题栏。设备编号与设备选型表及布局尺寸表一致；柱位以 600 mm×600 mm 预留包络表示。

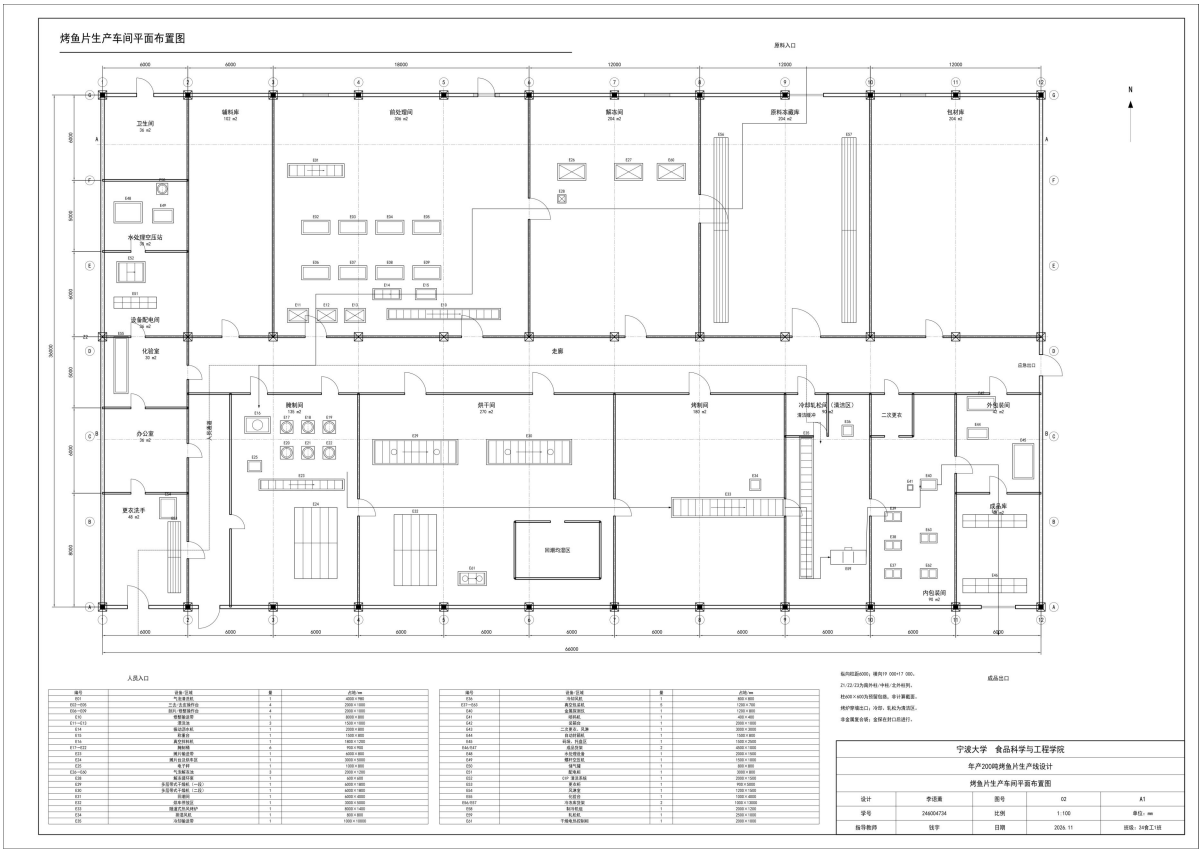


图 8-2　车间平面布置图（A1，1:100）

8.3　生产线立面展开布置图

立面（剖面）图比例为 1:100，图幅 A1，采用沿生产线展开的两段剖面：A—A 为前处理线，B—B 为后处理线。图中标注檐高 6.0 m、吊顶 4.0 m、冷库围护总高 3.8 m、地坪和地沟做法，并附横向支承关系示意；本图不冒充建筑施工剖面，也未完成梁柱承载截面、节点和基础配筋设计。

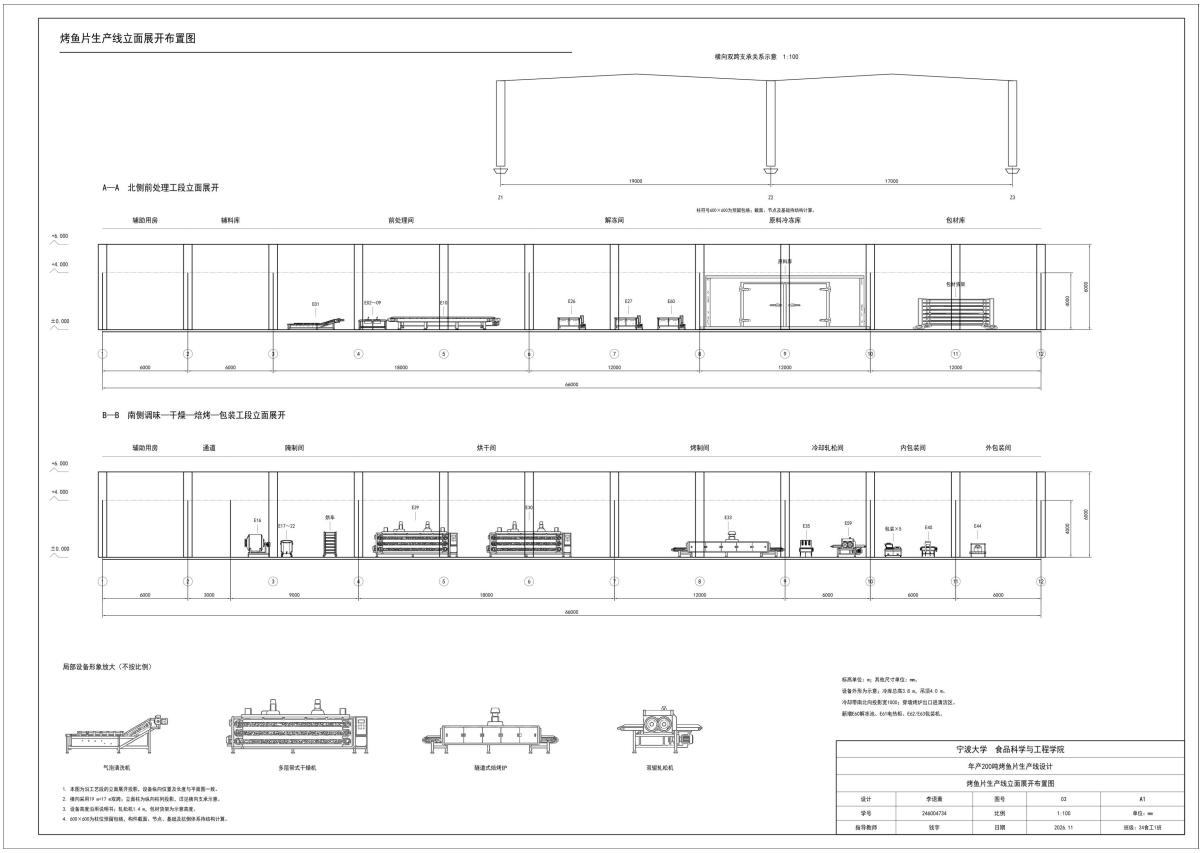


图 8-3　生产线立面展开布置图（A1，1:100）

8.4　图纸校核

本次自动检查设备包络之间的重叠、设备超出所属房间、柱位预留包络与设备、柱位预留包络与门洞，检查结果和准确坐标见配套 Excel 及附件 JSON。三张 DXF 审计均为 0 errors、0 fixes；DWG 文件头为 AC1032，用 AutoCAD 2020 重新打开并执行 AUDIT 均为 0 个错误。门扇扫掠、全部检修侧净距、结构承载及消防疏散不能由这些检查代替。

9　参考文献

[1] 全国水产标准化技术委员会. 烤鱼片: SC/T 3302—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.

[2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 动物性水产制品: GB 10136—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[3] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范: GB 14881—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[4] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准: GB 2760—2024[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.

[5] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 生活饮用水卫生标准: GB 5749—2022[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑设计防火规范: GB 50016—2014(2018 年版)[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 冷库设计标准: GB 50072—2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[8] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 钢结构通用规范: GB 55006—2021[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.

[9] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范: GB 50009—2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[10] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑给水排水设计标准: GB 50015—2019[S]. 北京: 中国计划出版社, 2019.

[12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范: GB 50019—2015[S]. 北京: 中国计划出版社, 2015.

[13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 供配电系统设计规范: GB 50052—2009[S]. 北京: 中国计划出版社, 2009.

[14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 低压配电设计规范: GB 50054—2011[S]. 北京: 中国计划出版社, 2011.

[15] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑照明设计标准: GB 50034—2013[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

[16] 国家环境保护局. 污水综合排放标准: GB 8978—1996[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 1996.

[17] 国家环境保护总局. 工业企业厂界环境噪声排放标准: GB 12348—2008[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008.

[18] 何东平. 食品工厂设计[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010.

[19] 张根生. 食品工厂设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[20] 高福成. 食品工程原理[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007.

[21] 马海乐. 食品机械与设备[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2018.

[22] 食品伙伴网. 烤鱼片的加工技术[EB/OL]. https://www.foodmate.net/tech/jiagong/jiagong3/63877.html, 2026-10-30.

[23] 食品伙伴网. 马面鱼烤鱼片加工工艺[EB/OL]. http://www.bbwfish.com/article.asp?artid=46436, 2026-10-30.

[24] 国家市场监督管理总局. 水产制品生产许可审查细则[EB/OL]. https://www.samr.gov.cn, 2024.

附件

附件 1　主要计算数据表

物料衡算、辅料、包装、公用工程的详细数据见《01_物料衡算.xlsx》；设备能力校核和厂家比较见《02_设备选型.xlsx》；房间面积、设备坐标、门窗和柱网见《03_布局尺寸表.xlsx》。主要结果汇总如下。

附表 1　主要设计结果汇总

项目	数值	单位
年产量	200	t/a
日产量 / 有效小时成品量	666.67 / 95.24	kg/d、kg/h
原料日用量 / 年用量	5 002.33 / 1 500.70	kg/d、t/a
成品得率	13.327	%
原料消耗定额	7.50	kg/kg
辅料年用量	55.34	t/a
包装袋 / 纸箱	200.0 / 5.04	万只/a、万个/a
日用水 / 设计给水	35 / 10	m^3/d、m^3/h
装机功率 / 计算视在负荷	508.90 / 495.8	kW、kVA
变压器	630	kVA
厂房	66×36	m

附件 2　设计校核与修正记录

v3 校核共识别并处理 17 项问题，区分已修正的计算和几何问题、明确采用的工程假设、仍需实测或专项设计的项目。主要修正见表附 2。

附表 2　v3 主要校核修正记录

项目	发现问题	本版处理	仍需核实
柱网	原仅画南北外柱，屋盖跨度未交代	三列柱 y=0/19/36，双跨 19+17 m	截面、基础、稳定未计算
门洞与柱位	新增中柱与旧门洞冲突	移动门洞并检查 600 mm 包络	门扇扫掠和净距需复核
卫生间	入口经生产辅助区相通	改独立室外门	排水和通风需深化
应急出口	卷帘物流门被当作安全出口	增设主通道东端、人员通道南端平开应急门	疏散距离、耐火需专项设计
装箱工位	装箱台置于内包装区	移至外包装间	与金探、喷码节拍需联调
冷库	4.5 m 高设备与 4.0 m 吊顶冲突	冷库围护总高 3.8 m	制冷负荷、蒸发器另算
包装能力	3 台 900 袋/h 未计清洗和停顿	5 台×300×0.8=1 200 袋/h	按实际袋型验收
清洗方式	全部写成 CIP	开放设备拆洗/COP，仅封闭管路 CIP	按区域制定清洗规程
标准版本	沿用 GB 14881—2013	改为 GB 14881—2025	其他标准适用条款按原文复核
物料衡算	回潮无加水来源，20%/22% 矛盾	干燥终点 22%，密闭均湿不增水，焙烤终点 20%	含水率需样品验证
干燥能力	串联设备蒸发能力简单相加	逐段按进出料量核算	45/55 ℃ 性能需试验曲线
电热负荷	仅计循环风机	两路各 150 kW 电热，预留 30 kW 空调除湿，变压器 630 kVA	馈线、配电需电气深化

项目	发现问题	本版处理	仍需核实
解冻周转	5 批×1.5 h 占满班次	3 池各 600 kg、每池 3 批，2 h 完整周期	鱼体中心温度需验证
熟后污染	冷却轧松仍为准清洁区	冷却轧松与内包装均为清洁区，设缓冲、烤炉出口穿墙	压差、风量需计算
检测顺序	金探在包装前	封口后金探并隔离不合格品	铝箔袋需改 X 射线或包装前检测
即食与保质	炉气温度被当作中心杀菌	验证冷点时间温度、aw 和货架期	aw≤0.85 为验证目标

附件 3　AI 辅助设计使用记录

AI 工具包括 Claude Code（前期计算、排版与初版图纸）和 Codex（v2/v3 图纸修正与工程校核）。环境未提供可独立核验的具体模型版本号，本记录不虚构版本号。所有 AI 输出均经人工复核，计算、设备参数和图纸尺寸以复核后的修订模型和交付文件为准。

前期：按课程示例建立 9 章初步说明书，完成物料衡算、设备选型、布局和 DXF 图纸；检索并纠正产品标准（SC/T 3302，非 GB/T 23497），形成 v1 初稿，按用户提供的绘图要求输出三张 A1 图纸绘制数据，待用户完成流程图、平面图、立体图绘制。

v2：将用户提供的 v1 图纸流程图改为设备形象线图，平面图补轴网、尺寸链、设备表和门窗，立面按平面坐标展开；DWG 由本机 AutoCAD 2020 保存并重开 AUDIT。

v3：用户要求修正承重柱问题并检查其他不合理问题。读取原 Word、计算和布局脚本，核对卫生、结构和产品标准资料，识别容积、周期、有效工时、挥发相和热负荷错误，调整柱列、设备和门洞，重算物料与设备能力，并同步 Word、Excel 和 CAD。主要修正见附表 2；修正前源文件已备份，不能把算术校核通过当作实际工艺或结构验证通过。

本次整理：按课程示例的 9 章、宋体小四、1.5 倍行距、首行缩进 2 字符、30~35 页重排 v3 数据；恢复三家厂家比较表并给出选用结论；补齐公用工程表和附件；统一说明书、数据表、图纸和附件中的编号与数值。

附件 4　图纸与数据文件清单

附表 3　图纸与数据文件清单

类别	文件	说明
说明书	年产 200 吨烤鱼片生产线设计说明书.docx	课程格式最终版
图纸 01	图 01_生产工艺流程示意图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，不按比例
图纸 02	图 02_车间平面布置图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，1:100
图纸 03	图 03_生产线立面展开布置图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，1:100
图纸合订	三张图纸合订预览_A1.pdf	三页合订阅读版

类别	文件	说明
数据表	01_物料衡算.xlsx、02_设备选型.xlsx、03_布局尺寸表.xlsx	含公用工程、厂家比较表
附件	设计校核与修正记录_v3.md、修订模型_v3.json、最终交付校核_v3.json	校核与模型快照

附件 5　修订模型说明

修订模型 JSON 包含物料衡算值、工序流、设备能力、辅料、房间、设备坐标和门表，是本版 Word、Excel 和 CAD 的共同数据源。任何跨文件修改应同步更新模型并重新生成三套文件，不能只改其中一份。模型中的含水率、得率、实效系数和装填系数均为设计假设，需试产或厂家试验验证。